

电 子 科 技 大 学

专业学位研究生学位论文中期报告表

攻读学位级别： ☐ 博士 ☒ 硕士

培 养 方 式： ☒ 全日制 ☐ 非全日制

专业学位类别或领域： 计算机技术

学 院： 电子科技大学(深圳)高等研究院

学 号： 202422280708

姓 名： 胡杨超

论文题目： 基于聚类局部搜索与混合交叉的
获得性遗传算法研究与应用

校内指导教师： 李耘

校外指导教师： 王华山

填表日期： 2026 年 6 月 30 日

电子科技大学研究生院

一、已完成的主要工作

1.开题报告通过时间：_____年____月____日	
2. 课程学习情况	
是否已达到培养方案规定的学分要求	☒ 是 ☐ 否
3. 论文研究进展	
研究目标 本课题面向复杂工程优化中计算代价高、目标函数黑箱、多峰搜索与梯度信息缺失等问题，围绕“获得性遗传算法（Hybrid Algorithm, HA）”开展研究。当前工作以聚类小生境、局部搜索、代理模型与混合遗传算子为核心，目标是在有限函数评估次数下提升全局搜索效率、局部开发能力和约束处理能力，并进一步扩展到多目标优化场景。 现阶段代码库 HA 已形成较完整的单目标与多目标算法实现。其中，ha_Nelder_Mead.py 负责单目标 HA 主体，ha_nsga3.py 负责多目标 HA-NSGA-III 扩展，两者均可接入 pymoo 优化流程，支持重复实验、结果汇总与可视化分析。	
已完成的主要研究内容	
1. 单目标 HA 算法框架实现 完成了单目标 HA 的工程化实现，核心类 HA 继承 pymoo.core.algorithm.Algorithm，包含种群初始化、批量评价、约束违反度计算、历史评估缓存、精英保留、后代生成、变异、去重和环境选择等流程。PopulationHistory 类用于记录已评价解，按决策变量容差去重并缓存目标值与约束违反度，减少局部搜索中的重复函数评估。 算法采用约束优先排序规则：可行解优先于不可行解，可行解之间按目标函数值排序，不可行解之间按约束违反度排序。该机制使算法能够统一处理无约束、有边界约束和一般不等式约束问题，为后续工程仿真优化提供了基础。	
2. 聚类小生境与触发式局部学习机制 在单目标 HA 中实现了 K-means、MeanShift 和 DBSCAN 三类聚类方法。K-means 适合预设小生境数量的场景；MeanShift 可依据数据密度自动确定簇数；DBSCAN 能发现非球形簇，并支持 eps 与 min_samples 的自动估计。 局部学习并非每代固定执行，而是采用“周期触发 + 停滞触发”的策略：每 5 代周期性触发一次，或在连续若干代没有改进时触发。该设计避免局部搜索过度消耗函数评估次数，同时在算法停滞时增强跳出局部最优的能力。	
3. 多策略局部搜索与代理辅助优化 围绕黑箱优化和梯度不可得问题，已实现 Nelder-Mead、RBF、GP、history-ladder、L-BFGS-B、TNC、SLSQP、Powell、trust-constr，以及 Adam、AdamW、Lion、Sophia 等局部搜索接口。其中 Nelder-Mead 版本利用历史点构造单纯形，RBF 和 GP 版本利用历史评估数据构建局部代理模型，再在代理模型上执行 L-BFGS-B 搜索。 RBF 局部搜索使用近邻历史点拟合径向基函数代理模型，GP 局部搜索采用高斯过程	

与置信下界思想兼顾预测均值和不确定性。两类方法均通过历史缓存减少真实函数调用，适合后续与 SolidWorks 或其他昂贵仿真模型结合。

4. 混合遗传算子与多样性维护

已完成三类遗传操作的组合：适应度加权 SBX 交叉、多父代加权交叉和 DE/current-to-best 差分进化策略。三者分别强调稳定重组、多优秀个体信息融合和向优良区域定向推进，使 HA 在探索与开发之间保持平衡。

变异阶段采用多项式变异和方向性/边界变异等策略，并在种群严重趋同时注入一定比例随机个体、重置搜索步长，以缓解早熟收敛和后期多样性不足问题。

5. 多目标 HA-NSGA-III 扩展

在 ha_nsga3.py 中完成多目标版本 HA_NSGA3。该版本继承单目标 HA 框架，引入 MOPopulationHistory 支持多维目标值缓存，并使用非支配排序、NSGA-III 参考方向关联和 niching 环境选择替代单目标适应度排序。

多目标局部搜索方面，已实现 PBI、Tchebycheff、Weighted Sum、ASF、AASF 和 IPBI 等标量化方式，将单目标局部搜索器适配到多目标场景；同时实现了 MO-Nelder-Mead 支配关系版本，直接依据可行性、Pareto 支配关系和到参考方向的垂直距离进行单纯形顶点比较。

针对多目标前沿分布性，已加入动态 nadir 估计、PBI 惩罚系数调整和覆盖率触发的定向注入机制，并通过 niche_strategy 在参考方向小生境与 K-means 小生境之间切换，用于后续消融实验。

6. 阶段性实验与结果整理

单目标方面，已在 F2、F3、F4、Ackley、Griewank 等测试函数上形成 HA 与 GA 及不同聚类策略的对比结果，结果文件保存在 results、experiment_results 和 experiment_results_nelder_mead 等目录中，并配套生成收敛曲线与指标图。

多目标方面，已完成 NSHA 与 pymoo 内置 NSGA-III 在 ZDT1、ZDT2、ZDT3、ZDT4、ZDT6 上的初步对比。当前 summary 结果表明，NSHA 的部分改进配置在 ZDT2、ZDT6 等问题上取得较低 IGD；在 ZDT4 这类多峰问题上，NSHA-Base 相比 NSGA-III 表现出更强的局部开发能力。但不同问题上的优势并不完全一致，仍需通过更多种子、更多指标和参数消融进一步验证。

与开题计划的对应情况

总体来看，课题已完成从单目标 HA 到多目标 HA-NSGA-III 的核心代码实现，基本覆盖开题计划中“聚类局部搜索、混合交叉、约束处理、多目标扩展和基准实验验证”的主要任务。后续工作将重点从算法功能实现转向实验系统化、参数敏感性分析、工程仿真案例验证和论文写作。

4. 阶段性研究成果

按《研究生学位论文撰写格式规范》的格式要求分类填写与学位论文相关的阶段性研究成果，例如期刊论文、会议论文、科研获奖、专利、制定标准等，限填第一作者或导师为第一作者时的第二作者成果，其中已录用、已投稿或拟投稿的在括号内注明（可续页）

阶段性研究成果

1. 代码成果：完成单目标 HA 核心实现 `ha_Nelder_Mead.py` 和多目标 HA-NSGA-III 实现 `ha_nsga3.py`，形成可运行、可复现实验的算法代码库。
2. 实验成果：完成单目标基准函数、不同聚类策略、局部搜索策略以及多目标 ZDT 系列问题的阶段性对比实验，形成 CSV 汇总、收敛曲线、Pareto 前沿分布图 and 对比图。
3. 文档成果：已整理 README、README_HA、指标说明等说明文件，对算法结构、运行方式、局部搜索效率指标和结果目录进行了规范化记录。
4. 论文成果：目前尚未形成已录用或已发表论文。下一阶段拟在完成补充实验和统计检验后，围绕“聚类小生境代理辅助混合进化算法”和“参考方向驱动的多目标 HA-NSGA-III”整理投稿论文或学位论文核心章节。

二、存在的主要问题和解决办法

1. 未按开题计划完成的研究工作，研究工作存在的原理性、技术性难题以及在实验条件等方面的限制（可续页）

存在的主要问题

1. 多目标算法的稳定性仍需增强。现有实验表明，动态 nadir、PBI 参数和覆盖率注入在不同 ZDT 问题上的效果存在差异，说明多目标小生境分布性与局部搜索开发强度之间仍需进一步平衡。
2. 局部搜索与函数评估预算之间的关系仍需量化。Nelder-Mead、RBF、GP 等局部搜索能够提升局部开发能力，但在昂贵黑箱问题中会增加函数评估成本，需要明确不同阶段、不同个体类型下的触发条件和迭代预算。
3. 实验统计规模仍需扩大。目前已有多组基准实验和可视化结果，但还需要增加随机种子、对比算法和统计检验，避免结论依赖单次运行或个别问题特性。
4. 工程仿真案例仍需进一步闭环验证。代码库已具备 QuickSimu 和代理模型相关实验基础，但与真实工程仿真流程的输入输出、约束定义、计算耗时和代理模型误差传递仍需系统梳理。
5. 理论分析尚不充分。目前主要完成算法实现和实验验证，关于获得性遗传机制、混合交叉算子、局部搜索触发机制对收敛性的影响，还需进一步凝练理论说明。

2. 针对上述问题采取何种解决办法，对学位论文的研究内容及所采取的理论方法、技术路线和实施方案的进一步调整，以及下一步的研究计划（可续页）

解决办法与下一步研究计划

1. 完善多目标 HA-NSGA-III 的对比实验。继续以 ZDT、DTLZ 等标准测试问题为基础，补充 IGD、HV、Spacing、Spread 等指标，并与 NSGA-II、NSGA-III、MOEA/D 等典型算法进行多随机种子统计对比。

2. 开展关键模块消融实验。围绕动态 nadir 估计、PBI 惩罚系数、覆盖率注入、参考方向小生境、K-means 小生境、RBF/GP/Nelder-Mead 局部搜索等模块，设计单因素和组合消融，明确各模块对收敛性、分布性和函数评估成本的影响。

3. 优化局部搜索触发与预算分配。根据停滞检测、历史改进率、局部搜索效率和前沿覆盖率动态调整局部搜索深度，避免在低收益阶段消耗过多真实函数评估次数。

4. 推进工程仿真与代理模型验证。以 QuickSimu1、QuickSimu2 及后续 SolidWorks 结构优化案例为对象，比较 RBF、GP、Kriging、Polynomial、KAN/KAN-GP 等代理模型的拟合精度、优化效果和真实回评表现。

5. 完善理论分析和论文撰写。围绕混合进化框架、聚类小生境、局部搜索接受准则、约束处理和多目标参考方向机制，形成学位论文的算法章节、实验章节和理论讨论。

后续可能的工作标题

- （1）面向昂贵黑箱优化的聚类小生境代理辅助混合进化算法研究。
- （2）基于参考方向小生境与支配关系的多目标 HA-NSGA-III 算法研究。
- （3）动态 nadir 估计与覆盖率注入机制对多目标混合进化算法分布性的影响分析。
- （4）复杂工程仿真场景下获得性遗传算法的代理模型加速与应用验证。

三、中期考评审查意见

1. 导师对工作进展及研究计划的意见：

校内导师（组）签字：年

月 日

校外导师签字：年

月 日

2. 中期考评专家组意见

